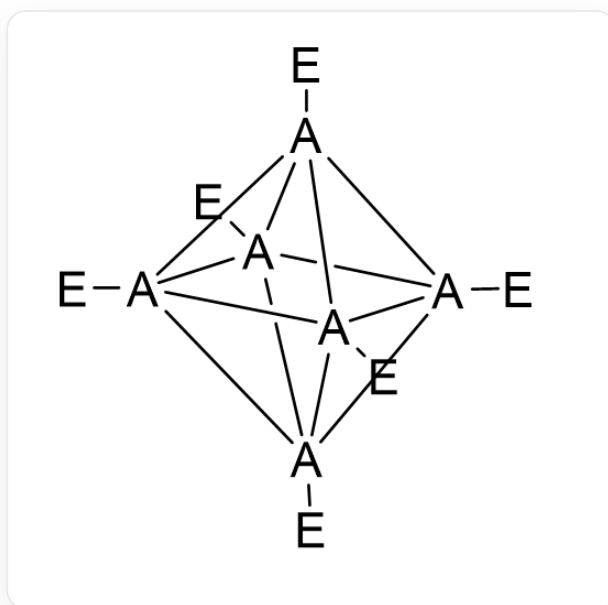


题目

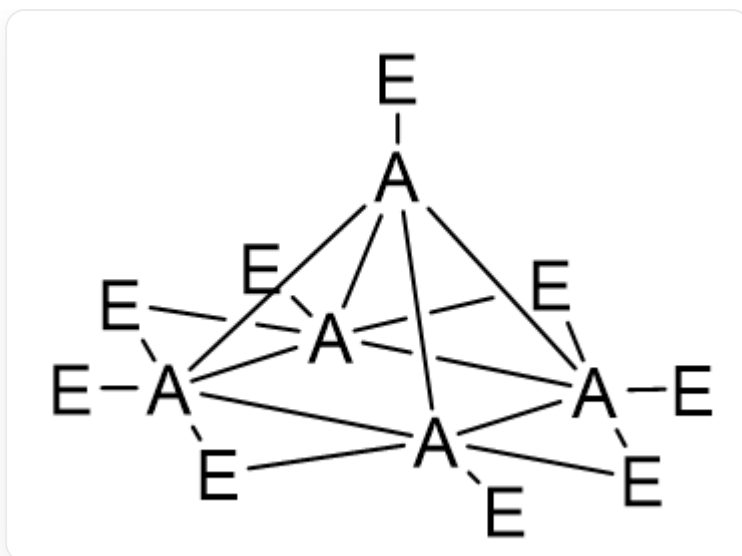
有一类由元素 A 和元素 E 形成的化合物 A_nE_m 是笼状结构。其中，闭式笼状结构的通式可用 $A_nE_n^{2-}$ 表示，开式笼状结构的通式可用 A_nE_{n+4} 表示。已知由闭式笼状结构 $A_nE_n^{2-}$ 能通过某种规律转化为相应的开式笼状结构 $A_{n-1}E_{n+3}$ 。

例如， $A_6E_6^{2-}$ 的结构如下图



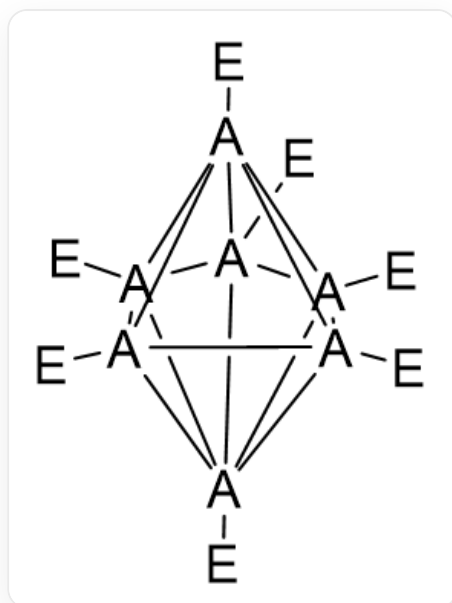
[E][*]123[*]4([*]356[E])([E])[*]17([E])[*]45([E])[*]726[E]

A_5E_9 的结构如下图



[E][*]123[*]45([E])([E]6)[*]1([E])([E]5)([E]7)[*]7([E])([E]8)2[*]4368[E]

已知 $A_7E_7^{2-}$ 的结构如下图



[E][*]123[*]456([E])[*]78([E])[*]49([E])[*]51([E])[*]297([E])[*]638[E]

那么, A_6E_{10} 的结构中, A_6 组成的骨架中有几个三角形面?

A. 4

B. 5

C. 6

D. 7

E. 8

F. 以上选项均不对

答案

正确答案: **B**

详细解析

题目考察硼烷的结构，为防止作弊隐去了具体信息， A , E 分别是硼和氢。根据观察， A_5E_9 由 $A_6E_6^{2-}$ 去掉一个顶点，再补上4个桥 E 得到。以类似的方式处理 $A_7E_7^{2-}$ ，可以去掉的顶点有五角双锥赤道面或赤道面以外的顶点，发现赤道面以外的顶点相邻 A 原子数最多，去掉其中一个。（移除连接度最高的顶点确保因移除原子而断裂的键数量最大化，为添加桥 E 提供了最多的候选位置，使得桥 E 能够更灵活、更充分地连接不同部分，减少应变，并保持开式结构的稳定性。）

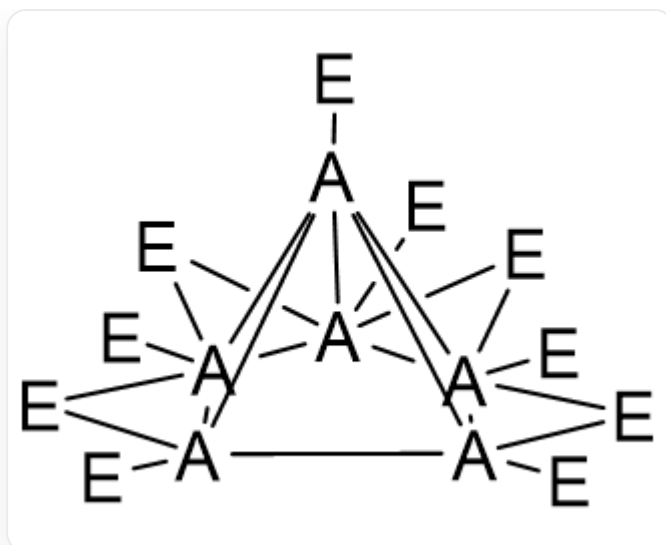
CHECKPOINT

1 PTS

去掉五角双锥赤道面以外的顶点。

去掉其中一个顶点之后，五边形以外的顶点就是成键最多的 A 了，因此4个桥 E 应该加在五边形的其中4个边上。

由此得 A_6E_{10} 的结构如下图



$[E][*]1([*]2345[E])([E]6)([E]7)[*]26([E])([E]8)[*]38([E])[*]59([E])[*]147([E]9)[E]$

A_6E_{10} 中 A_6 骨架为五角锥，有5个三角形面，选B。

CHECKPOINT

1 PTS

有5个三角形面。